

برنامج ماجستير فيزياء الاشعاع الطبي

Master scale (M.Sc.) program in Medical Radiation

Physics

Specialties of medical radiation physics:

1- Diagnostic and Interventional Radiological Physics

2- Nuclear Medicine Physics

3- Radiation Oncology Physics

Semester 1	
No	Courses title
1	Nuclear physics
2	Radiation protection
3	Applied anatomy
4	Radiation dosimeters
5	Radiation Physics lab 1
6	Monte Carlo techniques

Semester 2	
No	Courses title
7	Diagnostic Imaging Physics 1 (ionizing medical imaging techniques) (Imaging with X-rays, fluoroscopy and mammography)
8	Diagnostic Imaging Physics 2 (ionizing medical imaging techniques) (Imaging with Computed tomography)
9	Diagnostic Imaging Physics 3 (Non ionizing medical imaging techniques) (Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging)
10	Radiotracer production and radiopharmaceutical chemistry
11	Nuclear Medicine Physics 1 (SPECT and PET Imaging technology)

Semester 3	
No	Courses title
12	Nuclear Medicine Physics 2 (Clinical practical studies)
13	Radiotherapy Physics
14	Recent advances in radiotherapy
15	Medical Physics lab 2

Semester 4			
Track- specific courses			
	major	courses	
I	Diagnostic and Interventional Radiological Physics	14	
		15	
		16	Clinical training in diagnostic and interventional radiological
II	Nuclear Medicine Physics	14	
		15	
		16	Clinical training in nuclear medicine
IV	Radiation Oncology Physics	14	
		15	
		16	Clinical training in radiation oncology

Thesis

مسار الفيزياء الحيوية الإشعاعية

المقررات الإجبارية العامة

اسم المقرر

القياسات التجريبية وتحليل البيانات

الفيزياء الرياضية

الميكانيكا التحليلية المتقدمة

النظرية الكهرومغناطيسية (1)

ميكانيكا الكم المتقدم

الميكانيكا الإحصائية

ندوة بحث

الرسالة

المقررات الاختيارية

اسم المقرر	الوحدات الدراسية
مقدمة في الفيزياء الحيوية	3
تقنيات الفيزياء الحيوية	3
الفيزياء العصبية	3
الفيزياء الطبية و أجهزتها	3
قياس الجرعات والحماية الإشعاعية	3
مقدمة في الإحصاء الحيوي	3
فيزياء العلاج الإشعاعي	3
موضوعات خاصة (1)	2
موضوعات خاصة (2)	2

نموذج خطة في الفيزياء الاشعاعية والحيوية

الخطة الدراسية	
الكلية	كلية صبر للعلوم التطبيقية والانسانية
القسم	الفيزياء
البرنامج	ماجستير الفيزياء
مسار البرنامج	الفيزياء الاشعاعية والحيوية

المستوى	رمز المقرر	رمز المقرر بالعربي	اسم المقرر بالعربي	اسم المقرر بالإنجليزي	اجباري أو اختياري	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة
المستوى الأول	PHYS 613		الفيزياء الرياضية	Mathematical Physics	اجباري		3
	PHYS 600		القياسات التجريبية وتحليل البيانات	Experimental Measurements and Data Analysis	اجباري		3
	PHYS 614		الميكانيكا التحليلية المتقدمة	Advanced Analytical Mechanics	اجباري		2
المستوى الثاني	PHYS 615		النظرية الكهرومغناطيسية (1)	Electromagnetism Theory (1)			3
	PHYS 616		ميكانيكا الكم المتقدم (1)	Advanced Quantum Mechanics (1)			3
	PHYS 617		الميكانيكا الإحصائية	Statistical Mechanics			2
المستوى الثالث			مادة اختيارية 1	elective subject 1	اختياري		3
			مادة اختيارية 2	elective subject 2	اختياري		3
			مادة اختيارية 3	elective subject 3	اختياري		3
المستوى الرابع	PHYS 695		ندوة بحث	Seminar	اجباري		1
	PHYS 699		رسالة الماجستير	Master Dissertation	اجباري		10

المواد الاختيارية

3		اختياري	Introduction to Biophysics	مقدمة في الفيزياء الحيوية
3		اختياري	Biophysical Techniques	تقنيات الفيزياء الحيوية
3		اختياري	Neurophysics	الفيزياء العصبية
3		اختياري	Medical Physics and its Instrumentations	الفيزياء الطبية وأجهزتها
3		اختياري	Radiation Dosimetry and Protection	قياس الجرعات والحماية الاشعاعية
3		اختياري	Introduction to Biostatistics	مقدمة في الاحصاء الحيوي
3		اختياري	Radiotherapy	فيزياء العلاج الاشعاعي
3		اختياري	Special Topics (1)	موضوعات خاصة (1)
3		اختياري	Special Topics (2)	موضوعات خاصة (2)